



# 7°

## Diagramas de flujo — dibujar el algoritmo

### Guía 14-7-TIC

Período 2 · Algoritmia y pensamiento computacional

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

**Producto:** Un **diagrama de flujo dibujado en el cuaderno** de un algoritmo de tu vida (puede ser el de la S2 o uno nuevo). El diagrama incluye: **(a) 5 símbolos estándar bien dibujados** (óvalo de inicio/fin, rectángulo de proceso, rombo de decisión, paralelogramo de entrada/salida, flechas direccionales); **(b) mínimo 1 decisión (rombo con SÍ/NO)**; **(c) tabla de los 5 símbolos** con su significado al lado del diagrama; **(d) firma**.

## Apertura: Diagramas de flujo — dibujar el algoritmo

### Saber ancestral

**Los albañiles de Cartago, antes de levantar una pared, hacían un dibujo a mano en una hoja: el plano.** El plano no era la pared, era *una representación visual* de cómo se levantaría: el ancho, la altura, dónde van las ventanas, dónde la puerta. **Sin plano, los albañiles no sabían por dónde empezar; con plano, todos sabían qué seguía.** El plano *traducía la idea* (que estaba en la cabeza del arquitecto) *en algo que cualquier albañil podía ejecutar*. En la cocina pasaba parecido: cuando una abuela tenía una receta complicada (como un pastel de cumpleaños), **hacía un esquema en papel** antes de empezar: “*primero esto, después esto, si el horno está caliente entonces esto otro, si no, esperar 10 minutos*”. Ese esquema con flechas era un **diagrama de flujo** avant la lettre. Hoy aprendes los símbolos estándar para hacer diagramas de flujo de tus algoritmos.

### Saber contemporáneo

Un **diagrama de flujo** (en inglés *flowchart*) es la representación visual de un algoritmo. Usa **símbolos geométricos estándar** (cada forma significa algo específico) y **flechas direccionales** para mostrar el orden y la dirección del proceso. Es como el plano del albañil pero para algoritmos. **Cinco símbolos básicos cubren el 90 % de los diagramas:** *óvalo* (inicio/fin), *rectángulo* (acción o proceso), *rombo* (decisión, con 2 caminos SÍ/NO), *paralelogramo* (entrada o salida de datos), *flecha* (dirección del flujo). **Por qué se usan:** (a) *visualizar* es más rápido que leer pasos; (b) *detectar errores* se hace más fácil viendo el dibujo; (c) *comunicar* a otra persona el algoritmo sin necesidad de explicarlo de palabra. Los diagramas de flujo se usan en programación, ingeniería, medicina, gestión de negocios y muchas otras profesiones.

### Pregunta-puente

*Si tuvieras que explicar a tu mamá cómo decidir qué ponerse de ropa cada mañana (con todas sus decisiones: ¿llueve o no? ¿hace frío o calor? ¿es para colegio o paseo?), ¿te saldría mejor en lista de pasos o en dibujo con flechas?*

### Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** los 5 símbolos estándar de un diagrama de flujo; (2) sabrás **aplicar** cada símbolo a su función; (3) podrás **evaluar** si un diagrama está bien dibujado; (4) habrás **creado** tu primer diagrama de flujo de un algoritmo real.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DBA</b>            | Construye algoritmos y diagramas de flujo para resolver problemas paso a paso (MEN, T&I 7°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Referentes</b>     | Saber ancestral del tejedor · Pensamiento computacional · Scratch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Producto final</b> | Un <b>diagrama de flujo dibujado en el cuaderno</b> de un algoritmo de tu vida (puede ser el de la S2 o uno nuevo). El diagrama incluye: <b>(a) 5 símbolos estándar bien dibujados</b> (óvalo de inicio/fin, rectángulo de proceso, rombo de decisión, paralelogramo de entrada/salida, flechas direccionales); <b>(b) mínimo 1 decisión (rombo con SÍ/NO)</b> ; <b>(c) tabla de los 5 símbolos</b> con su significado al lado del diagrama; <b>(d) firma</b> . |

□ *Hoy haces 4 cosas: identificas los 5 símbolos, los aplicas a un mini-ejemplo, dibujas tu propio diagrama, lo verificas.*

## Ruta MILC: así vamos a aprender

1

**Escuta**  
Observo, escucho  
y pregunto.

2

**Sistematización**  
Pensamiento  
computacional.

3

**Praxis**  
Construyo y aplico.

4

**Evaluación**  
Reflexión liberadora.

- Empezamos viendo un diagrama de flujo real para reconocer sus partes.

### Fase 1 · Escuta

#### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — Lee un diagrama de flujo** (10 min · individual). Imagina o el profe te muestra el siguiente diagrama de flujo simple del algoritmo “¿voy al colegio?”: (óvalo) **INICIO** □ (rombo) ¿Es día de semana? **SÍ** □ (rombo) ¿Es hora de salir? **SÍ** □ (rectángulo) Vestirme con uniforme □ (rectángulo) Desayunar □ (rectángulo) Tomar el bus □ (óvalo) **FIN**. Si ¿Es día de semana? = **NO** □ (rectángulo) Dormir más □ (óvalo) **FIN**. Si ¿Es hora de salir? = **NO** □ (rectángulo) Esperar □ vuelve al rombo. **En el cuaderno responde:** (1) ¿Qué representan los óvalos?. (2) ¿Qué representan los rombos?. (3) ¿Qué representan los rectángulos?. (4) ¿Cuántos caminos finales posibles hay en este diagrama?. (5) ¿Las flechas tienen una sola dirección o varias?.

- ☐ Imaginé o leí el diagrama de flujo.
- ☐ Respondí las 5 preguntas con mi intuición.
- ☐ Pensé en los significados de cada símbolo.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — Lectura de un diagrama». **Formato:** 5 respuestas cortas. **Extensión:** 5 líneas. **Sabes que terminaste cuando** reconoces que cada forma tiene un significado específico.

- Después aprendes los 5 símbolos estándar + las 4 reglas para dibujar bien.

### Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

#### Cuatro pilares aplicados al tema

Tu intuición acertó: cada símbolo significa algo. Ahora aprendes los 5 símbolos estándar + las 4 reglas para dibujar diagramas claros.

| Pilar                                | Aplicación al tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Descomposición</b>             | <b>Los 5 símbolos estándar. (1) Óvalo (o pastilla):</b> Inicio y Fin del algoritmo. Va al comienzo y al final. <b>(2) Rectángulo:</b> Proceso o acción. Una instrucción que se ejecuta. Adentro va un verbo (“Mojar manos”, “Multiplicar por 2”). <b>(3) Rombo:</b> Decisión (“¿es par?”, “¿está lloviendo?”). De un rombo salen 2 caminos: uno por SÍ y otro por NO. <b>(4) Paralelogramo:</b> Entrada (datos que recibe el algoritmo) o Salida (resultado que muestra). En lenguaje natural: “Ingresar nombre”, “Mostrar resultado”. <b>(5) Flecha:</b> dirección del flujo. Conecta los símbolos en el orden de ejecución. |
| <b>2. Reconocimiento de patrones</b> | <b>Las 4 reglas para dibujar bien. (1) Un solo INICIO y un solo FIN.</b> El algoritmo arranca en un lugar y termina en un lugar. Si tiene varios fines, cada uno se simboliza pero la lógica debe ser clara. <b>(2) Flechas en una sola dirección.</b> Las flechas van de un símbolo a otro siguiendo la lógica. NO se dibujan flechas que vayan hacia atrás sin razón. <b>(3) Cada rombo tiene exactamente 2 salidas: SÍ y NO.</b> Etiqueta cada flecha que sale del rombo. <b>(4) Símbolos del mismo tamaño aproximado.</b> Para que se vea profesional. Si haces algunos gigantes y otros chiquitos, se ve desorganizado.  |
| <b>3. Abstracción</b>                | <b>Cómo se lee un diagrama (paso a paso).</b> Empiezas en el óvalo INICIO. Sigues la flecha al siguiente símbolo. Si es rectángulo, ejecutas la acción mentalmente. Si es paralelogramo, ingresas/obienes el dato. Si es rombo, evalúas la pregunta: si la respuesta es SÍ, vas por la flecha del SÍ; si es NO, por la del NO. Continúas hasta llegar al óvalo FIN. <b>Importante:</b> en un diagrama bien hecho, NO te puedes perder. Siempre hay un solo camino que seguir desde cada símbolo.                                                                                                                              |
| <b>4. Algoritmo conceptual</b>       | <b>Software opcional para hacer diagramas digitales.</b> Para 7° grado, dibujar a mano en el cuaderno es suficiente. Pero si quieres en digital: <i>draw.io</i> (app.diagrams.net, gratis, en navegador), <i>Lucidchart</i> (versión gratis básica), <i>Microsoft Visio</i> (parte de Office 365). Lo importante es saber los símbolos; las herramientas varían.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 5 símbolos + 4 reglas

#### 5 símbolos:

1. Óvalo — Inicio / Fin.
2. Rectángulo — Proceso.
3. Rombo — Decisión (SÍ/NO).
4. Paralelogramo — Entrada / Salida.
5. Flecha — Dirección.

**4 reglas:** 1 inicio y 1 fin · flechas con dirección · rombo con 2 salidas etiquetadas · símbolos del mismo tamaño.

### Errores comunes y su corrección

**Errores frecuentes al dibujar diagramas.** (1) *Olvidar el óvalo de INICIO o FIN* — el diagrama queda incompleto. (2) *Rombo sin etiquetar SÍ/NO* — no se sabe por dónde va cada flecha. (3) *Flechas que se cruzan sin razón* — queda enredado, difícil de leer. Trata de dibujar de arriba a abajo o de izquierda a derecha. (4) *Confundir símbolos* — proceso en rombo, decisión en rectángulo. Cada forma tiene su uso. (5) *Diagrama enorme con 30 símbolos* — si tu algoritmo es complejo, mejor dividirlo en sub-diagramas más simples (técnica de descomposición de la S3).

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA).** Título: «Actividad 2 — 5 símbolos + 4 reglas». **Formato:** bloque A con tabla de 5 filas, 2 columnas (símbolo dibujado + significado). Bloque B con las 4 reglas. **Extensión:** 5 filas + 4 reglas. **Sabes que terminaste cuando** puedes dibujar los 5 símbolos de memoria con su significado.

- ☐ Con todo claro, dibujas tu diagrama de flujo de un algoritmo de tu vida.

## Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

### Construyendo el producto con los cuatro pilares

**Actividad 3 · CREA — Tu diagrama de flujo** (28 min · individual). Vas a dibujar un diagrama de flujo de un algoritmo. Puede ser el de la S2 (tu primer algoritmo) o uno nuevo más interesante. Sugerencia: hazlo de algo con *al menos 1 decisión* (por ejemplo “*decidir qué hacer si llueve o no llueve*” cuando vas al colegio).

| Pilar                      | Aplicación al producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descomposición</b>      | <b>Paso 1 — Escoge el algoritmo a diagramar.</b> Si quieres, toma el de la S2. Si no, escoge uno nuevo con <i>al menos una decisión</i> . Sugerencias: “ <i>Decidir qué ropa ponerme hoy</i> ”, “ <i>Resolver una pelea con un hermano</i> ”, “ <i>Encontrar mi celular cuando se pierde</i> ”, “ <i>Decidir si veo TikTok o estudio</i> ”. Si tiene 2 decisiones, mejor.                                                   |
| <b>Patrones</b>            | <b>Paso 2 — Lista de pasos en lenguaje natural.</b> Antes de dibujar, escribe los pasos del algoritmo en una lista numerada. Identifica cuáles son acciones (rectángulo), cuáles son decisiones (rombo), cuáles son entradas o salidas (paralelogramo). <i>Esta lista es tu borrador previo</i> : te ayuda a no perderte al dibujar.                                                                                        |
| <b>Abstracción</b>         | <b>Paso 3 — Dibuja el diagrama.</b> En una página del cuaderno (idealmente apaisada para tener más espacio), empieza con el <b>óvalo INICIO</b> en la parte superior. Después dibuja cada símbolo correspondiente, en orden, conectado con flechas. Para los rombos, etiqueta cada flecha de salida con <i>SÍ</i> o <i>NO</i> . Termina con el <b>óvalo FIN</b> . Usa regla si quieres para que las líneas queden derechas. |
| <b>Algoritmo de armado</b> | <b>Paso 4 — Tabla de símbolos al lado.</b> En un costado de la hoja, dibuja una mini-tabla con los 5 símbolos que usaste y al lado su significado: “ <i>Óvalo = inicio o fin</i> ”, “ <i>Rectángulo = proceso</i> ”, etc. Esto entrena a quien lo lea y a ti mismo a no olvidarlos.                                                                                                                                         |

### Antes de cerrar la S4

- ☐ Tengo lista de pasos antes de dibujar (borrador).
- ☐ El diagrama tiene óvalo INICIO y óvalo FIN.
- ☐ Hay al menos 1 rombo de decisión con SÍ/NO etiquetados.
- ☐ Las flechas tienen una dirección clara.
- ☐ La tabla de los 5 símbolos está al lado del diagrama.
- ☐ Un compañero verificó que entiende sin explicación.

### Plantilla de trabajo

**Estructura.** *Borrador previo*: lista de pasos numerada con tipo de símbolo. *Diagrama*: óvalo INICIO ☐ símbolos conectados con flechas ☐ al menos 1 rombo SÍ/NO ☐ óvalo FIN. *Tabla lateral*: 5 símbolos con significado. *Verificación*: compañero entiende. *Final*: reflexión + firma.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA).** Título: «Actividad 3 — Mi primer diagrama de flujo». **Formato**: borrador + diagrama dibujado + tabla de símbolos + reflexión. **Extensión**: 1 hoja entera. **Sabes que terminaste cuando** otro estudiante puede leer tu diagrama y entender el algoritmo sin que tú expliques.

- El producto es ese diagrama + tabla de símbolos.

## Producto de la sesión

Diagrama de flujo · 5 símbolos · 1+ decisión · verificado · firmado.

### Criterios de calidad

(1) El diagrama tiene óvalo INICIO y FIN. (2) Hay al menos 1 rombo de decisión con SÍ/NO etiquetados. (3) Las flechas siguen una dirección lógica. (4) La tabla de símbolos está al lado. (5) El diagrama es entendible sin explicación verbal.

- Antes de salir, intercambia el diagrama con un compañero: ¿él entiende sin que tú expliques?

## Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

### Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

- Cerramos con 3 voces sobre por qué un dibujo claro vale más que mil palabras.

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

**Dussel · lente del nosotros**

““Los símbolos compartidos son lenguaje universal. El que los conoce habla con cualquier persona del mundo, en cualquier época.””

**Los símbolos del diagrama de flujo (óvalo, rectángulo, rombo) son universales.** Un ingeniero en Tokio, una médica en Cartago y un programador en Berlín los entienden igual. Cuando aprendes estos símbolos, te conviertes en miembro de una *comunidad global de pensadores estructurados*. La abuela albañil que dibujaba el plano de la pared participaba de esa misma tradición: *trazar lo abstracto en formas concretas que cualquiera entiende*.

**¿Qué otros lenguajes simbólicos universales conozco (matemáticas, música, señales de tráfico)? ¿Qué tienen en común?**

**Estoicismo · Marco Aurelio (emperador que usaba diagramas para planear campañas) · cuidado interior**

““Un dibujo claro vale más que mil palabras vagas. Quien dibuja antes de hablar, ahorra confusiones.””

Marco Aurelio planeaba campañas militares con **mapas y esquemas**, no solo con explicaciones verbales. Sabía que un dibujo *transmite información compleja en segundos* mientras que una explicación verbal tarda minutos y abre lugar a malentendidos. *Cuando explicas tu plan a otros, primero dibuja, después habla*. Tu equipo te lo agradece.

**¿Cuántas veces he intentado explicar algo complicado solo con palabras cuando un dibujo lo haría rápido?**

**Floridi · lente de la infoesfera**

““El siglo XXI privilegia el pensamiento visual. Quien sabe diagramar, comunica más rápido que quien solo sabe redactar.””

Las redes profesionales modernas (LinkedIn, presentaciones, propuestas de negocio) valoran cada vez más **el pensamiento visual**. *Diagramas, infografías, mapas mentales, gráficos*: el que sabe representarlos comunica más eficazmente. Aprender diagramas de flujo en 7° grado es entrenamiento para esa habilidad adulta. No es solo para programadores: es para cualquier profesional moderno.

**¿En qué situaciones de mi vida un diagrama claro me ahorraría malentendidos?**

**Compromiso final**

| Criterio                  | Lo logré                                             | En proceso                                 | Necesito apoyo                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Comprensión del tema      | Explico ideas centrales con mis palabras.            | Reconozco ideas pero falta precisión.      | Necesito repasar conceptos base.       |
| Pensamiento computacional | Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.        | Apliqué algunos pilares.                   | Necesito releer la fase 2.             |
| Aplicación y producto     | Mi producto cumple los criterios y se puede revisar. | Producto funcional con ajustes pendientes. | Aún en construcción.                   |
| Reflexión 5 dimensiones   | Respondí cada dimensión con honestidad.              | Respondí algunas con detalle.              | Mis respuestas son muy generales.      |
| Triángulo de pensamiento  | Conecté las 3 voces con mi trabajo real.             | Conecté al menos una.                      | No relaciono las voces con mi proceso. |

**Hoy entendí que:**

**Mi compromiso para la próxima sesión es:**

#### Cita de despedida · Marco Aurelio

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*  
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

**Nombre completo:**

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Curso/grupo:** \_\_\_\_\_

**Mi firma:** \_\_\_\_\_

**Para la próxima sesión.** Esta semana, dibuja al menos 1 diagrama de flujo más (puede ser de algo de otra materia o de tu rutina diaria). La próxima clase aprendes **variables**: las cajitas con etiqueta que guardan información en los algoritmos. Es el primer componente fundamental de toda programación.